

3.3 随机变量的独立

上一节中我们已经知道, 联合分布可以确定边际分布, 然而边际分布不能确定联合分布. 不过在有些特定场合下边际分布可以确定联合分布, 例如当随机变量相互独立时. 本节我们就来研究随机变量的相互独立性问题.

3.3.1 两个随机变量的独立性

下面我们首先研究两个随机变量的独立性问题.

定义3.3.1 若对任意的 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, 随机事件 $\{X \leq x\}$ 与 $\{Y \leq y\}$ 相互独立, 称随机变量 X 和 Y 相互独立.

由随机事件独立性和分布函数的定义, 我们立即有

记3.3.1 随机变量 X 和 Y 相互独立当且仅当联合分布函数等于边际分布函数的乘积, 即对任意的 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$.

例3.3.1 设随机变量 (X, Y) 的分布函数为

$$F(x, y) = \frac{1}{\pi^2} \left(\arctan x + \frac{\pi}{2} \right) \left(\arctan y + \frac{\pi}{2} \right).$$

易求 X 与 Y 的边际分布函数分别为

$$F_X(x) = \frac{1}{\pi} \left(\arctan x + \frac{\pi}{2} \right), \quad F_Y(y) = \frac{1}{\pi} \left(\arctan y + \frac{\pi}{2} \right).$$

由于对任意的 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$ 成立, 故 X 与 Y 相互独立.

实际判断独立性中, 下面的定理更常用:

定理3.3.1 随机变量相互独立的等价描述:

- (1) 若 (X, Y) 是离散型随机变量, X 和 Y 相互独立当且仅当联合分布列等于边际分布列的乘积, 即对任意的 (i, j) , $p_{ij} = p_i p_j$.
- (2) 若 (X, Y) 是连续型随机变量, X 和 Y 相互独立当且仅当联合概率密度函数等于边际概率密度函数的乘积, 即对任意的 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $p(x, y) = p_X(x)p_Y(y)$.

例3.3.2 设随机变量 (X, Y) 有联合分布列如下:

X \ Y	0	1
0	1/4	1/4
1	1/4	1/4

判断 X 与 Y 是否相互独立.

解 易知 $P(X=0) = P(Y=0) = 1/2$, 故

$$P(X=0, Y=0) = \frac{1}{4} = P(X=0) \cdot P(Y=0).$$

因为 X 与 Y 分别只有两个可能的取值, 故由定理1.4.1知, X 与 Y 相互独立. $\square$

例3.3.3 已知随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} 6e^{-2x-3y}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

判断 X 与 Y 是否独立.

解 易求 X 与 Y 的边缘概率密度函数分别为

$$p_X(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases} \quad p_Y(y) = \begin{cases} 3e^{-3y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

由于对任意的 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $p(x, y) = p_X(x)p_Y(y)$ 成立, 故 X 与 Y 相互独立. $\square$

注记3.3.2 判断独立性时, 我们需要对每个 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, 验证 $F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$ 或 $p(x, y) = p_X(x)p_Y(y)$ 成立, 亦或对每个 (i, j) , 验证 $p_{ij} = p_i p_j$ 成立. 因此, 只要有一个点 (x_0, y_0) 或者 (i_0, j_0) 使得等式不成立, 即可断定 X 与 Y 相互不独立.

例3.3.4 设随机变量 (X, Y) 服从均匀分布 $U(D)$, 其中 $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$, 判断 X 与 Y 是否独立.

解 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$p(x, y) = \frac{1}{\pi} \cdot 1_D(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & x^2 + y^2 \leq 1, \\ 0, & x^2 + y^2 > 1. \end{cases}$$

在例3.2.5中, 我们已经求出 X 的边缘概率密度函数为

$$p_X(x) = \begin{cases} \frac{2\sqrt{1-x^2}}{\pi}, & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1. \end{cases}$$

同理可以求出, Y 的边际概率密度函数为

$$p_Y(y) = \begin{cases} \frac{2\sqrt{1-y^2}}{\pi}, & |y| < 1, \\ 0, & |y| \geq 1. \end{cases}$$

显然, $p(0,0) = 1/\pi$, $p_X(0) = p_Y(0) = 2/\pi$, 于是 $p(0,0) \neq p_X(0) \cdot p_Y(0)$, 故 X 与 Y 相互不独立. $\square$

注记3.3.3 若 $D = (a_1, b_1) \times (a_2, b_2)$, (X, Y) 服从 $U(D)$, 由注记3.2.8知, X 服从 $U(a_1, b_1)$, Y 服从 $U(a_2, b_2)$, 因而 X 与 Y 相互独立.

注记3.3.4 一般地, 若 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} f(x, y), & (x, y) \in D, \\ 0, & (x, y) \notin D. \end{cases}$$

当 D 不是矩形区域时, 即使函数 $f(x, y)$ 可以分离变量(即能够写成 x 的函数与 y 的函数的乘积), X 与 Y 也相互不独立.

定理3.3.2 设随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$, 则 X 与 Y 相互独立当且仅当 $\rho = 0$.

证明 二维正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$ 的联合概率密度函数为

$$p(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2c} \exp \left[-\frac{1}{2c^2}(a^2 + b^2 - 2\rho ab) \right]$$

其中 $a = \frac{x - \mu_1}{\sigma_1}$, $b = \frac{y - \mu_2}{\sigma_2}$, $c = \sqrt{1 - \rho^2}$.

由定理3.2.4知, X 与 Y 的概率密度函数分别为

$$p_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} \exp \left(-\frac{(x - \mu_1)^2}{2\sigma_1^2} \right), \quad p_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} \exp \left(-\frac{(y - \mu_2)^2}{2\sigma_2^2} \right).$$

($\Rightarrow$) 若 X 与 Y 相互独立, 则对任意的 (x, y) , 必有 $p(x, y) = p_X(x) \cdot p_Y(y)$, 从而有 $p(\mu_1, \mu_2) = p_X(\mu_1)p_Y(\mu_2)$, 即

$$\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2c} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2}$$

解得 $c = 1$, 从而 $\rho = 0$.

($\Leftarrow$) 若 $\rho = 0$, 则对任意的 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\begin{aligned} p(x, y) &= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} \exp \left[-\frac{1}{2}(a^2 + b^2) \right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} \exp \left(-\frac{(x - \mu_1)^2}{2\sigma_1^2} \right) \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} \exp \left(-\frac{(y - \mu_2)^2}{2\sigma_2^2} \right) \\ &= p_X(x) \cdot p_Y(y). \end{aligned}$$

故 X 与 Y 相互独立. $\square$

3.3.2 随机变量独立性的一般定义

设 $d \geq 2$, 对于多个随机变量 $X_1, \dots, X_d$ 的独立性, 自然地, 我们有定义

定义3.3.2 设 $d \geq 2$, $X_1, \dots, X_d$ 都是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 中的随机变量, 称 $X_1, \dots, X_d$ **相互独立**, 如果对任意的 $x_1, \dots, x_d \in \mathbb{R}$, 随机事件 $X_1^{-1}((-\infty, x_1]), \dots, X_d^{-1}((-\infty, x_d])$ 相互独立.

由随机事件独立性的定义和分布函数的定义, 我们有:

定理3.3.3 d 个随机变量 $X_1, \dots, X_d$ 相互独立当且仅当联合分布函数等于边际分布函数的乘积, 即

$$F(x_1, \dots, x_d) = F_1(x_1) \cdots F_d(x_d), \quad (x_1, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^d$$

其中 $F_i(x)$ 是随机变量 X_i 的分布函数, $i = 1, \dots, d$.

由定义1.6.7, 对于概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 中的随机变量 X , $\sigma(X) = \{X^{-1}(B) : B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}$ 为 $\mathcal{F}$ 的子 σ -事件域.

注意到 $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(C)$, 这里 $C = \{(-\infty, x] : x \in \mathbb{R}\}$. 设 X 是随机变量, 则

$$\sigma(X) = X^{-1}(\mathcal{B}(\mathbb{R})) = X^{-1}(\sigma(C)) = \sigma(X^{-1}(C)).$$

由定理1.4.3, 定义1.4.5和定义3.3.2立得:

定理3.3.4 设 $d \geq 2$, 随机变量 $X_1, \dots, X_d$ 相互独立当且仅当事件域 $\sigma(X_1), \dots, \sigma(X_d)$ 相互独立.

注意到对任意的随机事件 $A \in \mathcal{F}$, $\sigma(1_A) = \{\Omega, \emptyset, A, \bar{A}\}$, 由随机事件独立性的性质, 我们有

记3.3.5 随机事件 $A_1, \dots, A_n$ 相互独立当且仅当随机变量 $1_{A_1}, \dots, 1_{A_n}$ 相互独立.

更一般地, 对于随机变量族, 我们有如下的定义.

定义3.3.3 设 $\{X_t, t \in T\}$ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 中的随机变量族, 若事件域 $\sigma(X_t), t \in T$ 是相互独立的, 则称 $\{X_t, t \in T\}$ 是 **相互独立的随机变量族**.

3.3.3 随机变量函数的独立性

有时候我们需要考虑随机变量函数的独立性问题, 下面这个定理3.3.5给出了解答, 其证明需要用到测度论的知识, 这里略去.

定理3.3.5 设 X 和 Y 是定义在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的随机变量, f 和 g 都是 $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 上的可测函数. 若 X 与 Y 相互独立, 则 $f(X)$ 与 $g(Y)$ 相互独立.

由定理3.3.5, 我们不难得出: 若 X 与 Y 相互独立, 则 X^2 与 $2Y + 3$ 、 $-X$ 与 $|Y|$ 等都相互

独立. 另外, 定理3.3.5还可以推广到高维情形, 例如, 若随机变量 $X_1, \dots, X_{10}$ 相互独立, 则 (X_1, X_{10}) 与 $(X_2, \dots, X_9)$ 相互独立, $X_1 + X_3 + X_5$ 与 $X_2 \cdot X_4$ 相互独立, 等等.

例3.3.5 设 (X, Y) 具有概率密度函数

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{1+xy}{4}, & |x| < 1, |y| < 1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求 X 与 Y 的边缘分布, 并判断 X^2 与 Y^2 的独立性.

证明 易求 X 的边缘概率密度函数为

$$p_X(x) = \int p(x, y) dy = \begin{cases} \int_{-1}^1 \frac{1+xy}{4} dy, & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 1. \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{2}, & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 1. \end{cases}$$

同理, Y 的边缘概率密度函数为

$$p_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & |y| \leq 1, \\ 0, & |y| > 1. \end{cases}$$

即 X 与 Y 都服从均匀分布 $U[-1, 1]$, 显然 X 与 Y 不独立.

为考察 X^2 和 Y^2 的独立性, 下求 X^2 和 Y^2 的联合分布.

令 $U = X^2, V = Y^2$, 记

$$D_{uv} = \{(x, y) : x^2 \leq u, y^2 \leq v\}.$$

于是

$$D_{uv} \cap [-1, 1]^2 = \begin{cases} [-\sqrt{u \wedge 1}, \sqrt{u \wedge 1}] \times [-\sqrt{v \wedge 1}, \sqrt{v \wedge 1}], & u \geq 0, v \geq 0, \\ \emptyset, & u < 0 \text{ 或 } v < 0. \end{cases}$$

于是, (U, V) 的分布函数为

$$\begin{aligned} F^*(u, v) &= P(U \leq u, V \leq v) = P((X, Y) \in D_{uv}) = \iint_{D_{uv}} p(x, y) dx dy \\ &= \iint_{D_{uv} \cap [-1, 1]^2} \frac{1+xy}{4} dx dy = \begin{cases} \int_{-\sqrt{u \wedge 1}}^{\sqrt{u \wedge 1}} dx \int_{-\sqrt{v \wedge 1}}^{\sqrt{v \wedge 1}} \frac{1+xy}{4} dy & u \geq 0, v \geq 0, \\ 0, & u < 0 \text{ 或 } v < 0. \end{cases} \\ &= \begin{cases} \sqrt{u \wedge 1} \cdot \sqrt{v \wedge 1} & u \geq 0, v \geq 0, \\ 0, & u < 0 \text{ 或 } v < 0. \end{cases} \end{aligned}$$

注意到 (U, V) 的分布函数 $F^*(u, v)$ 可分离变量, 从而随机变量 $U = X^2$ 和 $V = Y^2$ 相互独立. $\square$

注记3.3.6 例3.3.5表明,

(1) 尽管 X^2 与 Y^2 相互独立, 但是 X 与 Y 可能不独立.

- (2) 在判断 X^2 与 Y^2 的独立性之前, 我们要求出 (X^2, Y^2) 的联合分布, 这里所用的方法是直接求分布函数, 这种求随机变量函数的分布的方法将在下一节专门讲解.